A levelek őszi színesedésével párhuzamosan a sejtjeikben zajló biokémiai folyamatok is megváltoznak.

7. Az eddigi információk alapján döntse el, hogy melyik az az anyagcsere-folyamat, ami a zöld színű levélben végbemehet, de a vörösre színeződött, még élő levél sejtjeiben már nem?
(2 pont)

A) Az erjedés.
B) A fotoszintézis sötétszakasza.
C) A glikolízis.
D) A terminális oxidáció.
E) A fotoszintézis fényszakasza.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. A DNS nyomában 9 pont

A múlt század első részében általánosan elfogadott nézet volt, hogy a fehérje változatos szerkezete miatt sokkal alkalmasabb az örökítő anyag szerepének betöltésére, mint a DNS. Az első kísérleti eredményt, melynek nyomán megkérdőjelezhetővé vált a fehérje elsődleges szerepe az örökítésben, Frederic Griffith szolgáltatta.

1. Griffith kísérletének meglepő eredménye az volt, hogy a hővel elölt S (kórokozó, tokképző) törzs és az élő R (nem kórokozó) törzs baktériumainak keverékével beoltott egerek tüdőgyulladásban elpusztultak és a tetemekből élő S baktériumokat sikerült kimutatni. Az alábbiak közül melyek a kísérlet eredménye alapján levonható helyes következtetések?
(2 pont)

A) A DNS felelős az átvitt genetikai információért, mert a fehérje valószínűleg denaturálódott a hőkezelés során.
B) Valamilyen genetikai információt hordozó molekula jutott át az elpusztult S baktériumokból az R baktériumokba.
C) Az élő R baktériumok sejtmagjába kerültek azok a DNS-darabok, melyek a tok szintéziséért felelős géneket tartalmazták.
D) A hővel elölt S baktériumok jelenlétében az R baktériumok egy része átalakult tokkal rendelkező S baktériumokká.
E) A tokanyag monomérjeinek sorrendjét az a DNS kódolja, amelyik az R baktériumba került.

Az R típusú baktériumok S típusúvá alakulását transzformációnak, az így létrejött sejteket transzformáns baktériumoknak nevezték el, Oswald Avery és munkatársai folytatták a transzformációért felelős molekula azonosítását. A hővel elölt kórokozó S törzs baktériumaiból sejtmentes kivonatot készítettek. A kórokozó S baktériumból készített sejtmentes kivonatokat egyenként RNS-t, fehérjét, illetve DNS-t emésztő enzimekkel kezelték. Az egyes enzimekkel kezelt S kivonatot egyenként R variáns baktériumtenyészetekhez keverték, majd megvizsgálták, hogy találnak-e köztük transzformált S variáns baktériumokat.

2. Mi volt a kísérletsorozatuk eredménye? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A DNS-t emésztő enzimmel kezelt sejtmentes kivonattal soha nem sikerült az R baktériumokat transzformálni, tehát S sejteket sem találtak.
B) Csak abban az esetben kaptak transzformáns élő S baktériumokat, amikor a DNS-t emésztő enzimmel kezelt sejtmentes kivonatot keverték az R baktériumokhoz.
C) A fehérjét emésztő enzimmel kezelt sejtmentes kivonattal összekevert R baktériumok között soha nem találtak transzformáns S baktériumokat.
D) Az RNS-t emésztő enzimmel kezelt sejtmentes kivonattal nem sikerült az R baktériumokat S baktériummá transzformálni.
E) Az eredeti emésztetlen sejtmentes kivonattal kezelt R sejteket sikerült bizonyos gyakorisággal S sejtekké transzformálni.

A kutatók 1950-re már tudták, hogy a vírusrészecskék fehérjéből és DNS-ből állnak, és az is nyilvánvaló volt, hogy a vírus genetikai anyagát juttatja be a baktériumsejtbe, a másik rész a sejten kívül marad.

3. Alfred Hershey és Martha Chase annak érdekében, hogy nyomon tudják követni, hogy a vírus DNS-e vagy fehérjetartalma jut-e a baktériumsejtbe, kétféle vírusvonalat készítettek. Az egyiknek a DNS-ét, a másiknak pedig a fehérje részét jelölték radioaktív izotóppal. Nevezze meg és magyarázza meg, hogy melyik nagymolekulát melyik radioaktív izotóppal jelölték meg úgy, hogy ennek alapján megkülönböztethetők legyenek egymástól! (2 pont)

……

……

……

……

A terveknek megfelelően mindkét típusú vírussal megfertőzték a baktériumtenyészetet és néhány perccel később a baktériumsejten kívül maradt vírusrészecskéket erőteljes rázással eltávolították. Ezt követően az elegyet nagy sebességgel forgó berendezésbe helyezték, centrifugálták. A centrifugában a nagyobb tömegű részecskék a cső alján gyűltek össze.

4. A kapott eredménnyel kapcsolatban melyik a helyes megállapítás? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A baktériumsejtek a folyadék felszínén gyűltek össze, míg a sejten kívül maradt vírusrészecskék a centrifugacsövek aljára ülepedtek.
B) A vírus és baktérium DNS-e is a folyadék felszínére került.
C) A vírus és baktérium fehérje része is a cső aljára ülepedett.
D) A baktériumsejtek a centrifugacsövek aljára ülepedtek, a sejten kívül maradt vírusrészecskék a folyadék felszínén gyűltek össze.
E) A vírusrészecskék és a baktériumok a centrifugálás után is keveredtek.

5. A radioaktív kénnel (S) jelölt vírus esetében a centrifugálás után a következő eredményt kapták.

A) A folyadék felszínén erős radioaktivitást mértek, míg a cső alján lényegesen kevesebbet.
B) A cső alján erős radioaktivitást mértek, míg a folyadék felszínén lényegesen kevesebbet.
C) A DNS mindenhol erős radioaktivitást mutatott.
D) A baktériumsejtek mindenhol erős radioaktivitást mutattak.
E) A fehérje rész erős radioaktivitás mutatott mindenhol.

6. A radioaktív foszforral (P) jelölt vírus esetében a centrifugálás után a következő eredményt kapták.

A) A fehérje erős radioaktivitást mutatatott mindenhol.
B) A folyadék felszínén erős radioaktivitást mértek, míg a cső alján lényegesen kevesebbet.
C) A cső alján erős radioaktivitást mértek, míg a folyadék felszínén lényegesen kevesebbet.
D) A vírus és a baktérium DNS-e is erős radioaktivitást mutatott.
E) A vírus és a baktérium fehérje is erős radioaktivitást mutatott.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen